Inferencia Estadística

Guía de solución paso a paso · Preparciales y Parcial 2

Universidad Externado de Colombia · Ciencia de Datos · 2026-2
Parcial: viernes 16 de octubre

Qué trae

Todos los ejercicios resueltos, con la metodología de la profe:

- **Parte A:** Preparcial C2, parte 1 (estimadores), 9 ejercicios.
- **Parte B:** Preparcial C2, parte 2 (intervalos), 24 ejercicios.
- **Parte C:** Preparcial C2, parte 3 (pruebas de hipótesis), 11 ejercicios.
- **Parte D:** Parcial 2 de 2024-2 (el examen real del año pasado), 4 puntos.
- **Parte E:** Preparcial C1, parte 1 (repaso del corte 1), 21 ejercicios en versión corta.

Cómo usarla

1. Intenta cada ejercicio **10 minutos solo** con la Guía de estudio al lado. Después compara.
2. Cada solución dice primero **qué tipo de problema es**. Esa es la habilidad más importante del parcial: reconocer el caso.
3. Los números de R se verificaron corriendo el código (R 4.3). Si tu salida difiere en el último decimal, es redondeo.

> **Datos: lo que tienes, lo que no y cómo lo manejé**
>
> - `icfes_2016.csv`, `insurance.csv`, `espera.csv`, `calificaciones.csv`, `encuesta.csv`, `presion.csv`, `base_depres_espanol_parcial.csv`, `Audiometry.csv`: están en tu carpeta *Bases* y los resultados salen de ahí.
> - **ICFES con muestreo aleatorio:** el resultado depende de la semilla. Usé `set.seed(2026)`. Tus números cambian si usas otra semilla, pero el procedimiento y el tipo de conclusión no.
> - **`muestraicfes.csv`** (parte 3, #1) no está en tus bases. Dejo el procedimiento completo y un resultado *ilustrativo* con una muestra de 1106 personas sacada de `icfes_2016.csv`.
> - **`possum.csv`** (parte 3, #5) no estaba en tus bases. Usé la base pública original (paquete `DAAG`, 104 zarigüeyas), que coincide con la descripción del enunciado.
> - **Lock5Data** (BodyTemp50 y EmployedACS) es un paquete de R. BodyTemp50 lo verifiqué con los datos públicos del libro Lock5. EmployedACS no lo pude descargar aquí, así que va el código completo y qué esperar, sin cifras inventadas.

Funciones de R

Todo el código usa funciones de tus scripts o de tus cuadernos (`t.test`, `var.test`, `prop.test`, `normtol.int`, `boot`, `power.t.test`, `cohen.d`, `pnorm`, `qt`, `qchisq`…), más los básicos para cargar y filtrar bases. Donde aparece `qf` (de la guía de IC de la profe) también va la alternativa con `var.test`.

Índice general

1 Parte A · Preparcial C2, parte 1: estimadores **5**

A1 · Voltímetro uniforme en $(\theta, \theta+1)$: sesgo y ECM . . . 5

A2 · Exponencial: cinco estimadores, ¿cuáles insesgados y cuál con menor varianza? . . . 5

A3 · Uniforme $(\theta, \theta+1)$: insesgadez, eficiencia y consistencia de $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ . . . 6

A4 · Densidad triangular $f(x;\theta) = \frac{2}{\theta^2}(\theta - x)$: momentos y suficiencia . . . 7

A5 · Poisson: $T = \sum X_i$ es suficiente para λ . . . 8

A6 · MLE para $f(y \mid \theta) = (\theta+1)y^\theta$, $0 \le y \le 1$ . . . 8

A7 · MLE para $f(x) = \frac{x}{\theta^2}e^{-x/\theta}$ e insesgadez . . . 9

A8 · Binomial: $\hat{p}_1 = Y/n$ vs. $\hat{p}_2 = (Y+1)/(n+2)$ . . . 9

A9 · Bernoulli: $\sum X_i$ es suficiente para p . . . 10

2 Parte B · Preparcial C2, parte 2: intervalos **11**

B1 · Salsa de soya: ¿difiere el contenido promedio de alcohol? (99%) . . . 11

B2 · ICFES 2016: Antioquia vs. Cundinamarca (muestra de 10 000) . . . 12

B3 · 16 diámetros: IC, predicción y tolerancia al 99% . . . 13

B4 · Ortofósforo: límite superior de predicción y de tolerancia . . . 14

B5 · Seguros médicos (`insurance.csv`): seis intervalos . . . 14

B6 · BodyTemp50: pulso con bootstrap . . . 16

B7 · EmployedACS: horas trabajadas con bootstrap . . . 17

B8 · Monte Carlo: IC z para $\mu_1 - \mu_2$ con varianzas conocidas . . . 17

B9 · Monte Carlo: IC pooled t . . . 18

B10 · Monte Carlo: IC de Wald para una proporción . . . 18

B11 · Monte Carlo: IC para $p_1 - p_2$ . . . 19

B12 · Empaques biodegradables: IC para una proporción . . . 19

B13 · Embotelladora: IC para la varianza . . . 20

B14 · Rutinas de entrenamiento: IC pareado . . . 20

B15 · Fumadores: hombres vs. mujeres (diferencia de proporciones) . . . 20

B16 · Tiempos de reacción: IC t . . . 21
B17 · Desempeño: comercial vs. administrativa (σ conocidas, 90%) . . . 21
B18 · Precisión de dos métodos: IC del cociente de varianzas (90%) . . . 21
B19 · Streaming: IC con σ conocida . . . 22
B20 · Entregas: Medellín vs. Cali . . . 22
B21 · `espera.csv`: IC para el tiempo medio de espera . . . 22
B22 · `calificaciones.csv`: método A vs. B . . . 23
B23 · `encuesta.csv`: IC 90% para la proporción de satisfechos . . . 23
B24 · `presion.csv`: cambio medio tras el tratamiento . . . 23

3 Parte C · Preparcial C2, parte 3: pruebas de hipótesis 25
C1 · `muestraicfes.csv`: lectura crítica, con internet vs. sin internet (σ^2 conocidas) . . . 25
C2 · Depresión (Kenia): ¿la edad media de las mujeres excede en 6 años a la de los hombres? 26
C3 · Señor Martínez: ¿se mantiene el 86% de clientes totalmente satisfechos? . . . 27
C4 · Sillas infantiles (Carseats): leer las salidas de R . . . 27
C5 · Zarigüeyas: ¿más hembras en Victoria que en NSW/Queensland? (punto crítico) . . . 28
C6 · Verdadero o falso (justificar las falsas) . . . 29
C7 · Programa de entrenamiento: prueba, efecto y potencia . . . 29
C8 · Iluminación inteligente: ¿disminuyó el consumo de 100 kWh? . . . 30
C9 · Monte Carlo: cobertura del IC t para $\mu_C - \mu_T$ . . . 30
C10 · Clasificación de paquetes: IC, predicción y tolerancia . . . 31
C11 · Volumen de llenado: IC, predicción y tolerancia al 99% . . . 32

4 Parte D · Parcial 2 de 2024-2 (examen real) 33
D1 · Oído izquierdo vs. derecho en mujeres mayores de 30 (IC 90%) . . . 33
D2 · Umbral normal (0–30 dB) en el oído derecho: hombres vs. mujeres (IC 93%) . . . 33
D3 · Consistencia de $W_n = \frac{1}{n}\sum Y_i^2$ para $f(y) = \frac{2y}{\theta}e^{-y^2/\theta}$ . . . 34
D4 · MLE de la varianza común de dos normales . . . 34

5 Parte E · Preparcial C1, parte 1 (repaso del corte 1) 36
E1 · Tipo de muestreo para la compañía de cable . . . 36
E2 · Muestreo sistemático: 5 de 20 personas . . . 36
E3 · 25 lámparas en cadena: ¿una sigue encendida a las 1300 h? . . . 36
E4 · Demostrar que U_n cumple el TLC . . . 36
E5 · Operadores A y B con igual capacidad . . . 37

E6 · Operación de corazón: $n = 100$, $p = 0.9$ . . . 37
E7 · Teléfonos blancos: $n = 1000$, $p = 0.2$ . . . 37
E8 · 36 resistencias: resistencia combinada > 1458 ohms . . . 37
E9 · S^2 con $n = 25$, $\sigma^2 = 6$ . . . 37
E10 · ¿Sigue siendo válido $\sigma^2 = 8$ si $s^2 = 20$ con $n = 20$? . . . 37
E11 · Rh positivo: $p = 0.85$, $n = 500$ . . . 38
E12 · M&M cafés: $p = 0.13$, $n = 55$ . . . 38
E13 · Máquina: se apaga si hay al menos 15% defectuosas ($p = 0.10$, $n = 100$) . . . 38
E14 · Sobreventa: 160 boletos, 155 asientos, 5% no se presenta . . . 38
E15 · Diferencia de proporciones muestrales . . . 38
E16 · Varianza de Y/n máxima en $p = 0.5$ y tamaño de muestra . . . 38
E17 · Amperímetro: especificación $\sigma \leq 0.2$ . . . 39
E18 · $n = 20$, $\sigma^2 = 1.4$: cuantiles de S^2 . . . 39
E19 · Verdadero o falso: TLC y bootstrap . . . 39
E20 · Error estándar teórico vs. bootstrap ($n = 40$, $s^2 = 12.7$) . . . 39
E21 · Distribución bootstrap de la mediana ($n = 50$, 5000 réplicas) . . . 40

1 Parte A · Preparcial C2, parte 1: estimadores

Docentes: Diana Moreno y Diego Niño. Todo es a mano: no hay R.

A1 · Voltímetro uniforme en $(\theta, \theta+1)$: sesgo y ECM

$Y_1, \dots, Y_n \sim U(\theta, \theta+1)$. (a) Demuestre que $\bar{Y}$ es sesgado y calcule el sesgo. (b) Función de $\bar{Y}$ insesgada. (c) ECM$(\bar{Y})$.

Sesgo y ECM

Ingredientes. Para una uniforme en (a,b): $\mathrm{E}(Y) = \frac{a+b}{2}$ y $\mathrm{V}(Y) = \frac{(b-a)^2}{12}$. Con $a=\theta$ y $b=\theta+1$:

$$\mathrm{E}(Y_i) = \frac{\theta+\theta+1}{2} = \theta + \frac{1}{2}, \qquad \mathrm{V}(Y_i) = \frac{(\theta+1-\theta)^2}{12} = \frac{1}{12}.$$

(a) $\mathrm{E}(\bar{Y}) = \frac{1}{n}\sum \mathrm{E}(Y_i) = \frac{1}{n}\cdot n\left(\theta+\frac{1}{2}\right) = \theta + \frac{1}{2} \neq \theta$. Es **sesgado** y

$$\mathrm{B}(\bar{Y}) = \mathrm{E}(\bar{Y}) - \theta = \theta + \tfrac{1}{2} - \theta = \tfrac{1}{2}.$$

(b) Se le quita el sesgo: $\hat{\theta} = \bar{Y} - \frac{1}{2}$. Comprobación: $\mathrm{E}(\bar{Y} - \frac{1}{2}) = \theta + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \theta$.

(c) $\mathrm{V}(\bar{Y}) = \dfrac{\mathrm{V}(Y_i)}{n} = \dfrac{1}{12n}$. Entonces

$$\mathrm{ECM}(\bar{Y}) = \mathrm{V}(\bar{Y}) + [\mathrm{B}(\bar{Y})]^2 = \frac{1}{12n} + \frac{1}{4}.$$

Respuesta

(a) $\mathrm{B}(\bar{Y}) = \frac{1}{2}$. (b) $\bar{Y} - \frac{1}{2}$. (c) $\mathrm{ECM}(\bar{Y}) = \dfrac{1}{12n} + \dfrac{1}{4}$.

¡Ojo! · Detalle que suma puntos

Aunque $n \to \infty$, $\mathrm{ECM}(\bar{Y}) \to \frac{1}{4} \neq 0$. Eso quiere decir que $\bar{Y}$ **no** es consistente para θ (lo es para $\theta + \frac{1}{2}$). En cambio, $\bar{Y} - \frac{1}{2}$ sí es consistente.

A2 · Exponencial: cinco estimadores, ¿cuáles insesgados y cuál con menor varianza?

Y_1, Y_2, Y_3 exponencial con media θ. $\hat{\theta}_1 = Y_1$, $\hat{\theta}_2 = \frac{Y_1+Y_2}{2}$, $\hat{\theta}_3 = \frac{Y_1+2Y_2}{3}$, $\hat{\theta}_4 = \min(Y_1, Y_2, Y_3)$, $\hat{\theta}_5 = \bar{Y}$.

Insesgadez y comparación de varianzas

Ingredientes. Exponencial con media θ: $\mathrm{E}(Y_i) = \theta$, $\mathrm{V}(Y_i) = \theta^2$, y las Y_i son independientes.

(a) Esperanzas.

$$\mathrm{E}(\hat{\theta}_1) = \theta, \qquad \mathrm{E}(\hat{\theta}_2) = \tfrac{\theta+\theta}{2} = \theta, \qquad \mathrm{E}(\hat{\theta}_3) = \tfrac{\theta+2\theta}{3} = \theta, \qquad \mathrm{E}(\hat{\theta}_5) = \theta.$$

Para el mínimo hay que hallar su distribución:

$$P(\hat{\theta}_4 > y) = P(Y_1 > y,\, Y_2 > y,\, Y_3 > y) = \left(e^{-y/\theta}\right)^3 = e^{-3y/\theta}.$$

Esa es la cola de una exponencial con media $\theta/3$. (Con la fórmula $f_{(1)}(y) = n[1-F(y)]^{n-1}f(y) = 3\,e^{-2y/\theta}\frac{1}{\theta}e^{-y/\theta} = \frac{3}{\theta}e^{-3y/\theta}$ sale lo mismo.) Entonces $\mathrm{E}(\hat\theta_4) = \theta/3 \neq \theta$: es **sesgado**.

(b) Varianzas de los insesgados. Con $\mathrm{V}(aY_1 + bY_2) = a^2\,\mathrm{V}(Y_1) + b^2\,\mathrm{V}(Y_2)$:

$$\mathrm{V}(\hat\theta_1) = \theta^2, \qquad \mathrm{V}(\hat\theta_2) = \tfrac{1}{4}(\theta^2+\theta^2) = \tfrac{\theta^2}{2}, \qquad \mathrm{V}(\hat\theta_3) = \tfrac{1}{9}(\theta^2+4\theta^2) = \tfrac{5\theta^2}{9}, \qquad \mathrm{V}(\hat\theta_5) = \tfrac{\theta^2}{3}.$$

Ordenando: $\frac{\theta^2}{3} < \frac{\theta^2}{2} < \frac{5\theta^2}{9} < \theta^2$.

Respuesta

(a) Insesgados: $\hat\theta_1, \hat\theta_2, \hat\theta_3, \hat\theta_5$. $\hat\theta_4$ es sesgado ($\mathrm{E} = \theta/3$).
(b) El de menor varianza es $\hat\theta_5 = \bar Y$, con $\mathrm{V} = \theta^2/3$.

Nota

Verificado por simulación (200 000 muestras con $\theta = 3$): las varianzas salen 8.98, 4.49, 4.98, 1.00 y 3.00, frente a las teóricas 9, 4.5, 5, 1 y 3.

A3 · Uniforme $(\theta, \theta+1)$: insesgadez, eficiencia y consistencia de $\hat\theta_1$ y $\hat\theta_2$

$\hat\theta_1 = \bar Y - \frac{1}{2}$, $\hat\theta_2 = Y_{(n)} - \frac{n}{n+1}$. (a) Insesgados. (b) Eficiencia de $\hat\theta_1$ respecto a $\hat\theta_2$. (c) Consistentes.

Estadísticos de orden + eficiencia + consistencia

(a) $\hat\theta_1$. Del ejercicio A1, $\mathrm{E}(\bar Y) = \theta + \frac{1}{2}$, así que $\mathrm{E}(\hat\theta_1) = \theta$.

(a) $\hat\theta_2$. En $[\theta, \theta+1]$ se tiene $F(y) = y - \theta$ y $f(y) = 1$. Por la fórmula del máximo,

$$f_{(n)}(y) = n[F(y)]^{n-1}f(y) = n(y-\theta)^{n-1}, \qquad \theta \le y \le \theta+1.$$

Con el cambio $w = y - \theta$ (así $w \in [0,1]$):

$$\mathrm{E}(Y_{(n)}) = \int_\theta^{\theta+1} y\,n(y-\theta)^{n-1}dy = \int_0^1 (\theta+w)\,n\,w^{n-1}dw = \theta\underbrace{\int_0^1 nw^{n-1}dw}_{=1} + \underbrace{\int_0^1 nw^n dw}_{=\frac{n}{n+1}} = \theta + \frac{n}{n+1}.$$

Por tanto $\mathrm{E}(\hat\theta_2) = \theta + \frac{n}{n+1} - \frac{n}{n+1} = \theta$. Es insesgado.

(b) Varianzas. $\mathrm{V}(\hat\theta_1) = \mathrm{V}(\bar Y) = \frac{1}{12n}$. Restar constantes no cambia la varianza, así que $\mathrm{V}(\hat\theta_2) = \mathrm{V}(Y_{(n)}) = \mathrm{V}(W_{(n)})$, donde $W_{(n)}$ es el máximo de n uniformes $(0,1)$:

$$\mathrm{E}(W_{(n)}^2) = \int_0^1 w^2\,nw^{n-1}dw = \frac{n}{n+2},$$
$$\mathrm{V}(W_{(n)}) = \frac{n}{n+2} - \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 = \frac{n[(n+1)^2 - n(n+2)]}{(n+1)^2(n+2)} = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}.$$

Eficiencia, con la convención de la profe:

$$\mathrm{eff}(\hat\theta_1, \hat\theta_2) = \frac{\mathrm{V}(\hat\theta_2)}{\mathrm{V}(\hat\theta_1)} = \frac{n/[(n+1)^2(n+2)]}{1/(12n)} = \frac{12n^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

n	1	2	5	7	8	10	30	100
eff	1.000	1.333	1.190	1.021	0.948	0.826	0.351	0.115
Mejor	igual	$\hat{\theta}_1$	$\hat{\theta}_1$	$\hat{\theta}_1$	$\hat{\theta}_2$	$\hat{\theta}_2$	$\hat{\theta}_2$	$\hat{\theta}_2$

Con $n \le 7$, eff > 1 y gana $\hat{\theta}_1$ (la media). Desde $n \ge 8$, eff < 1 y gana $\hat{\theta}_2$ (el máximo). Cuando $n \to \infty$, eff $\to 0$: el máximo es muchísimo más preciso, porque su varianza es del orden $1/n^2$ y la de la media del orden $1/n$.

(c) Consistencia. Ambos son insesgados y

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{V}(\hat{\theta}_1) = \lim \frac{1}{12n} = 0, \qquad \lim_{n\to\infty} \mathrm{V}(\hat{\theta}_2) = \lim \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} = 0.$$

Ambos son consistentes.

Respuesta

(a) Ambos insesgados. (b) $\mathrm{eff}(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = \dfrac{12n^2}{(n+1)^2(n+2)}$: para $n \le 7$ es mejor $\hat{\theta}_1$; para $n \ge 8$, $\hat{\theta}_2$. (c) Ambos consistentes.

¡Ojo! · No respondas "nos quedamos con $\hat{\theta}_2$" sin mirar n

Con la uniforme $(0, \theta)$ de clase el máximo gana para todo $n > 1$. Aquí no: depende de n. Lo verifiqué por simulación con $n = 2, 5, 7, 8, 10, 30$ y coincide con la fórmula.

A4 · Densidad triangular $f(x;\theta) = \frac{2}{\theta^2}(\theta - x)$: momentos y suficiencia

(a) Estimador por momentos de θ. (b) ¿Es un estadístico suficiente?

Momentos + suficiencia (respuesta negativa)

(a) Primero el momento teórico:

$$\mathrm{E}(X) = \int_0^\theta x \cdot \frac{2}{\theta^2}(\theta - x)\, dx = \frac{2}{\theta^2}\left[\frac{\theta x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^\theta = \frac{2}{\theta^2}\left(\frac{\theta^3}{2} - \frac{\theta^3}{3}\right) = \frac{2}{\theta^2} \cdot \frac{\theta^3}{6} = \frac{\theta}{3}.$$

Igualando con el muestral: $\frac{\theta}{3} = \bar{x}$, de donde $\hat{\theta} = 3\bar{X}$.

(b) La verosimilitud es

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2}{\theta^2}(\theta - x_i)\, \mathbb{I}(0 \le x_i \le \theta) = \frac{2^n}{\theta^{2n}} \prod_{i=1}^n (\theta - x_i) \cdot \mathbb{I}(x_{(n)} \le \theta)\, \mathbb{I}(x_{(1)} \ge 0).$$

El factor $\prod(\theta - x_i)$ mezcla θ con *todos* los datos. Con $n = 2$, por ejemplo, $(\theta - x_1)(\theta - x_2) = \theta^2 - \theta(x_1 + x_2) + x_1 x_2$ depende de la suma y también del producto $x_1 x_2$. Además, la indicadora depende del máximo. No se puede escribir $L = g(\bar{x}, \theta)\, h(x)$. *Prueba concreta:* las muestras $(1, 3)$ y $(2, 2)$ tienen la misma media, pero $L_1(\theta)/L_2(\theta) = \frac{(\theta-1)(\theta-3)}{(\theta-2)^2}$ depende de θ. Si $\bar{X}$ fuera suficiente, ese cociente no dependería de θ.

Respuesta

(a) $\hat{\theta} = 3\bar{X}$. (b) **No** es suficiente: la verosimilitud no se factoriza a través de $\bar{x}$ (depende de $\prod(\theta - x_i)$ y del máximo).

A5 · Poisson: $T = \sum X_i$ es suficiente para λ

Suficiencia (factorización)

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!} = \frac{\lambda^{\sum x_i} e^{-n\lambda}}{\prod x_i!} = \underbrace{\lambda^{t} e^{-n\lambda}}_{g(t,\lambda)} \cdot \underbrace{\frac{1}{\prod_{i=1}^{n} x_i!}}_{h(x_1,\ldots,x_n)}, \qquad t = \sum x_i.$$

g depende de los datos solo a través de t, y h no depende de λ.

Respuesta

Por el teorema de factorización, $T = \sum_{i=1}^{n} X_i$ es suficiente para λ.

A6 · MLE para $f(y \mid \theta) = (\theta + 1)y^{\theta}$, $0 \le y \le 1$

MLE (5 pasos)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} (\theta + 1) y_i^{\theta} = (\theta + 1)^n \left(\prod y_i \right)^{\theta}$$

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^{n} \ln y_i$$

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum \ln y_i = 0 \quad \Longrightarrow \quad \hat{\theta} + 1 = -\frac{n}{\sum \ln y_i}$$

Segunda derivada: $-\frac{n}{(\theta+1)^2} < 0$, así que es un máximo.

Respuesta

$\hat{\theta}_{MLE} = -\dfrac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln Y_i} - 1$. Como $0 < y_i < 1$, $\sum \ln y_i < 0$ y el cociente es positivo, lo que garantiza $\hat{\theta} > -1$.

A7 · MLE para $f(x) = \frac{x}{\theta^2}e^{-x/\theta}$ e insesgadez

MLE + insesgadez

(a)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{x_i}{\theta^2} e^{-x_i/\theta} = \theta^{-2n} \left(\prod x_i\right) e^{-\sum x_i/\theta}$$

$$\ln L = -2n \ln \theta + \sum \ln x_i - \frac{\sum x_i}{\theta}$$

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = -\frac{2n}{\theta} + \frac{\sum x_i}{\theta^2} = 0 \implies 2n\theta = \sum x_i \implies \hat{\theta} = \frac{\sum x_i}{2n} = \frac{\bar{X}}{2}.$$

(b) Con la ayuda $\mathrm{E}(X_i) = 2\theta$: $\mathrm{E}(\hat{\theta}) = \frac{1}{2}\mathrm{E}(\bar{X}) = \frac{1}{2} \cdot 2\theta = \theta$. Es insesgado.

Respuesta

(a) $\hat{\theta} = \bar{X}/2$. (b) $\mathrm{E}(\hat{\theta}) = \theta$, así que es insesgado.

A8 · Binomial: $\hat{p}_1 = Y/n$ vs. $\hat{p}_2 = (Y+1)/(n+2)$

Sesgo, ECM y comparación por ECM

(a) $\mathrm{E}(\hat{p}_2) = \frac{\mathrm{E}(Y)+1}{n+2} = \frac{np+1}{n+2}$, así que

$$\mathrm{B}(\hat{p}_2) = \frac{np+1}{n+2} - p = \frac{np+1-np-2p}{n+2} = \frac{1-2p}{n+2}.$$

(b) $\hat{p}_1$ es insesgado: $\mathrm{ECM}(\hat{p}_1) = \mathrm{V}(\hat{p}_1) = \frac{np(1-p)}{n^2} = \frac{p(1-p)}{n}$. Para $\hat{p}_2$:

$$\mathrm{V}(\hat{p}_2) = \frac{\mathrm{V}(Y)}{(n+2)^2} = \frac{np(1-p)}{(n+2)^2}, \qquad \mathrm{ECM}(\hat{p}_2) = \frac{np(1-p) + (1-2p)^2}{(n+2)^2}.$$

(c) Llama $q = p(1-p)$ y usa $(1-2p)^2 = 1 - 4p(1-p) = 1 - 4q$. Entonces $\mathrm{ECM}(\hat{p}_2) = \frac{(n-4)q+1}{(n+2)^2}$ y

$$\frac{q}{n} < \frac{(n-4)q+1}{(n+2)^2} \iff q\left[(n+2)^2 - n(n-4)\right] < n \iff q(8n+4) < n \iff p(1-p) < \frac{n}{8n+4}.$$

Resolviendo la cuadrática $p^2 - p + \frac{n}{8n+4} > 0$ (raíces $\frac{1}{2}\left[1 \pm \sqrt{(n+1)/(2n+1)}\right]$):

Respuesta

(a) $\mathrm{B}(\hat{p}_2) = \dfrac{1-2p}{n+2}$. (b) $\mathrm{ECM}(\hat{p}_1) = \dfrac{p(1-p)}{n}$, $\mathrm{ECM}(\hat{p}_2) = \dfrac{np(1-p)+(1-2p)^2}{(n+2)^2}$.
(c) $\mathrm{ECM}(\hat{p}_1) < \mathrm{ECM}(\hat{p}_2)$ cuando $p < \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{n+1}{2n+1}}\right)$ o $p > \frac{1}{2}\left(1 + \sqrt{\frac{n+1}{2n+1}}\right)$, es decir, para p cerca de 0 o de 1. Con $n = 10$: $p < 0.138$ o $p > 0.862$. Para n grande: $p < 0.146$ o $p > 0.854$.

Intuición

$\hat{p}_2$ "jala" la estimación hacia 0.5. Eso ayuda si el p real está cerca de 0.5 y perjudica si está en los extremos.

A9 · Bernoulli: $\sum X_i$ es suficiente para p

Suficiencia

$$L(p) = \prod_{i=1}^{n} p^{x_i}(1-p)^{1-x_i} = p^{\sum x_i}(1-p)^{n-\sum x_i} = \underbrace{p^t(1-p)^{n-t}}_{g(t,p)} \cdot \underbrace{1}_{h(x)}, \qquad t = \sum x_i.$$

Respuesta

Por factorización, $T = \sum X_i$ es suficiente para p.

2 Parte B · Preparcial C2, parte 2: intervalos

IC, predicción, tolerancia, bootstrap y Monte Carlo. Los resultados de R están verificados.

B1 · Salsa de soya: ¿difiere el contenido promedio de alcohol? (99%)

Línea 1: 0.48 0.39 0.42 0.52 0.40 0.48 0.52 0.52. Línea 2: 0.38 0.37 0.39 0.41 0.38 0.39 0.40 0.39. Normales. "Se sospecha que la línea 1 no es tan consistente como la 2". Confianza 99%.

Dos medias independientes, σ desconocidas: primero el cociente de varianzas

Por qué empezar por las varianzas. El enunciado da una pista: "no es tan consistente" quiere decir más variable. Antes de comparar medias hay que decidir si las varianzas son iguales (pooled) o diferentes (Welch).

Datos. $n_1 = n_2 = 8$, $\bar{x}_1 = 0.46625$, $s_1 = 0.05528$ ($s_1^2 = 0.0030554$), $\bar{x}_2 = 0.38875$, $s_2 = 0.01246$ ($s_2^2 = 0.0001554$).

1. IC 99% para σ_1^2/σ_2^2. $s_1^2/s_2^2 = 19.667$. Con $F_{0.995;7,7} = 8.885$:

$$\left(\frac{19.667}{8.885},\ 19.667 \times 8.885\right) = (2.21,\ 174.75).$$

No contiene el 1 y ambos límites son > 1: $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$. La línea 1 es más variable, así que **las varianzas son diferentes y se usa Welch**.

2. IC 99% para $\mu_1 - \mu_2$ (Welch). e.p. $= 0.0775$ y SE $= \sqrt{\frac{0.0030554}{8} + \frac{0.0001554}{8}} = 0.02003$. Las gl de Welch salen 7.71, con $t_{0.005;7.71} = 3.392$. Así m.e. $= 3.392(0.02003) = 0.0680$ e

$$0.0095 \le \mu_1 - \mu_2 \le 0.1455.$$

```
l1 = c(0.48,0.39,0.42,0.52,0.40,0.48,0.52,0.52)
l2 = c(0.38,0.37,0.39,0.41,0.38,0.39,0.40,0.39)
var.test(l1, l2, conf.level = 0.99)   # F = 19.667, IC 2.213 a 174.746
t.test(l1, l2, conf.level = 0.99)     # Welch: t = 3.8685, df = 7.71, IC 0.0095 a 0.1455
```

Respuesta

Con 99% de confianza, las varianzas **no** son iguales (IC del cociente $(2.21, 174.75)$): la línea 1 es menos consistente. El IC de Welch para $\mu_1 - \mu_2$ es $(0.0095,\ 0.1455)$. Como ambos límites son positivos, **sí hay diferencia**: la línea 1 tiene mayor contenido promedio de alcohol, entre 0.01 y 0.15 unidades más.

¡Ojo! · Si usabas pooled

Con `var.equal = TRUE` sale $(0.018,\ 0.137)$. La conclusión es la misma, pero el método no está justificado porque el IC del cociente no contiene 1. En el parcial se pierden puntos por no justificar el supuesto.

B2 · ICFES 2016: Antioquia vs. Cundinamarca (muestra de 10 000)

Muestra aleatoria simple de 10 000, filtrar Antioquia y Cundinamarca. (a) IC dif. medias en matemáticas. (b) IC proporción de mujeres en Cundinamarca. (c) IC proporción de hombres en Antioquia. (d) Supuestos.

Base real: dos medias (Welch) + dos IC de una proporción

```
datos = read.csv("icfes_2016.csv", sep = ";", fileEncoding = "latin1")
set.seed(2026)
muestra = datos[sample(nrow(datos), 10000), ]            # muestra aleatoria simple
ant = muestra[muestra$estu_depto_reside == "ANTIOQUIA", ]
cun = muestra[muestra$estu_depto_reside == "CUNDINAMARCA", ]
nrow(ant); nrow(cun)                                      # 1333 y 643
mat_ant = as.numeric(ant$punt_matematicas)                # viene como texto: convertir
mat_cun = as.numeric(cun$punt_matematicas)
var.test(mat_ant, mat_cun)                                # IC cociente: 1.090 a 1.422
t.test(mat_ant, mat_cun)                                  # Welch (95% por defecto)
```

No se especifica el nivel de confianza, así que se usa 95% y se dice explícitamente.

(a) $\bar{x}_{Ant} = 49.97$ ($s = 11.86$), $\bar{x}_{Cun} = 52.05$ ($s = 10.63$). El IC del cociente de varianzas, (1.09, 1.42), no contiene 1, así que se usa Welch: $t = -3.93$, $gl = 1402.1$, IC 95% para $\mu_{Ant} - \mu_{Cun}$: $(-3.12,\ -1.04)$.

Respuesta

(a) Con 95% de confianza, $\mu_{Ant} - \mu_{Cun} \in (-3.12, -1.04)$. Ambos límites son negativos: el puntaje medio de matemáticas en Antioquia es **menor** que en Cundinamarca, entre 1.0 y 3.1 puntos.

```
xF = sum(cun$estu_genero == "F"); nC = nrow(cun)          # 356 de 643
pe = xF/nC; se = sqrt(pe*(1-pe)/nC); z = qnorm(0.025, lower.tail = FALSE)
pe - z*se; pe + z*se                                      # 0.5152 a 0.5921
prop.test(xF, nC, correct = FALSE)                        # 0.5150 a 0.5916 (Wilson)
xM = sum(ant$estu_genero == "M"); nA = nrow(ant)          # 555 de 1333
pe = xM/nA; se = sqrt(pe*(1-pe)/nA); pe - z*se; pe + z*se   # 0.3899 a 0.4428
```

Respuesta

(b) $\hat{p} = 356/643 = 0.554$. Con 95% de confianza, la proporción de mujeres que presentaron la prueba en Cundinamarca está entre **0.515 y 0.592**. Todo el intervalo está por encima de 0.5, así que fueron mayoría.
(c) $\hat{p} = 555/1333 = 0.416$. Con 95% de confianza, la proporción de hombres en Antioquia está entre **0.390 y 0.443**.
(d) **Supuestos:** la muestra es aleatoria y las observaciones independientes; las dos submuestras (departamentos) son independientes entre sí; los tamaños son grandes ($n = 1333$ y 643), así que por el TLC $\bar{X}$ es aproximadamente normal; varianzas desconocidas y diferentes (por `var.test`); para las proporciones, $n\hat{p} \geq 5$ y $n\hat{q} \geq 5$ (356 y 287; 555 y 778).

¡Ojo! · Tres detalles de esta base

(1) `punt_matematicas` viene como texto por una fila dañada: sin `as.numeric` `t.test` da error. (2) Los nombres de departamento van en mayúsculas sin tilde. (3) Con otra semilla tus números cambian. Escribe la semilla en tu respuesta.

B3 · 16 diámetros: IC, predicción y tolerancia al 99%

1.01, 0.97, 1.03, 1.04, 0.99, 0.98, 1.01, 1.03, 0.99, 1.00, 1.00, 0.99, 0.98, 1.01, 1.02, 0.99. Normal. (a) IC 99% para μ. (b) IP 99%. (c) IT 99% para el 95% central.

Los tres intervalos

Datos. $n = 16$, $\bar{x} = 1.0025$, $s = 0.02017$, $t_{0.005;15} =$ `abs(qt(0.005,15))` $= 2.947$.

(a) IC. m.e. $= 2.947 \cdot \frac{0.02017}{\sqrt{16}} = 0.01486$, así que el IC es $(0.9876,\ 1.0174)$.

(b) Predicción. m.e. $= 2.947 \cdot 0.02017\sqrt{1 + \frac{1}{16}} = 0.06125$, así que el IP es $(0.9412,\ 1.0638)$.

(c) Tolerancia. El factor exacto para $n = 16$, confianza 99% y cobertura 95% es $k = 3.441$: $\bar{x} \pm ks = 1.0025 \pm 0.0694$, es decir $(0.9331,\ 1.0719)$.

```
diam = c(1.01,0.97,1.03,1.04,0.99,0.98,1.01,1.03,0.99,1.00,1.00,0.99,0.98,1.01,1.02,0.99)
t.test(diam, conf.level = 0.99)                          # (a)
n = length(diam); t = abs(qt(0.01/2, n-1))
mean(diam) - t*sd(diam)*sqrt(1+1/n); mean(diam) + t*sd(diam)*sqrt(1+1/n)   # (b)
library(tolerance)
normtol.int(x = diam, alpha = 0.01, P = 0.95, side = 2, method = "EXACT") # (c)
```

Respuesta

(a) Con 99% de confianza, el **diámetro medio** está entre 0.988 y 1.017 cm.
(b) Con 99% de confianza, la **próxima pieza** medirá entre 0.941 y 1.064 cm.
(c) Con 99% de confianza, **al menos el 95% de las piezas** mide entre 0.933 y 1.072 cm.
Orden de amplitudes: IC (0.030) < IP (0.123) < IT (0.139).

B4 · Ortofósforo: límite superior de predicción y de tolerancia

$n = 15$, $\bar{x} = 3.84$ mg/L, $s = 3.07$. Normal. Límite superior de predicción del 95% y límite superior de tolerancia del 95% que excede al 95% de la población.

Límites unilaterales (superiores)

Predicción (una cola). $t_{0.05;14} = \texttt{qt(0.05,14,lower.tail=FALSE)} = 1.761$:

$$\bar{x} + t_{0.05;14}\, s\sqrt{1 + \tfrac{1}{n}} = 3.84 + 1.761(3.07)(1.0328) = 3.84 + 5.58 = \mathbf{9.42} \text{ mg/L}.$$

Tolerancia (una cola). Para $n = 15$, confianza 95% y cobertura 95%, el factor unilateral es $k_1 = 2.566$ (tabla de Walpole; el exacto de R da lo mismo):

$$\bar{x} + k_1 s = 3.84 + 2.566(3.07) = 3.84 + 7.88 = \mathbf{11.72} \text{ mg/L}.$$

```
n = 15; xbarra = 3.84; s = 3.07
xbarra + qt(0.05, n-1, lower.tail = FALSE)*s*sqrt(1 + 1/n)       # 9.42
# Tolerancia con normtol.int: datos sintéticos con media y s EXACTAS
x = rnorm(n); x = (x - mean(x))/sd(x)*s + xbarra
library(tolerance)
normtol.int(x = x, alpha = 0.05, P = 0.95, side = 1, method = "EXACT") # 1-sided.upper = 11.72
```

Respuesta

Predicción: con 95% de confianza, la concentración de **la próxima muestra** de agua en la estación no superará 9.42 mg/L.
Tolerancia: con 95% de confianza, **el 95% de todas las concentraciones** de la estación está por debajo de 11.72 mg/L.
El de tolerancia es mayor porque habla del extremo superior de toda la distribución, no de una sola medición futura. Para el interés del estudio (los extremos altos), el límite de tolerancia es el más informativo.

B5 · Seguros médicos (`insurance.csv`): seis intervalos

Base real: t, Welch, proporción, dos proporciones, varianza y cociente

```
ins = read.csv("insurance.csv")
fum = ins[ins$smoker == "yes", ]; nof = ins[ins$smoker == "no", ]
t.test(ins$bmi, conf.level = 0.95)                                  # (a)
var.test(fum$charges, nof$charges)                                  # (f) y apoyo de (b)
t.test(fum$charges, nof$charges, conf.level = 0.99)                 # (b) Welch
x = sum(ins$smoker == "yes"); n = nrow(ins)
prop.test(x, n, conf.level = 0.90, correct = FALSE)                 # (c)
h = ins[ins$sex == "male", ]; m = ins[ins$sex == "female", ]
prop.test(c(sum(h$smoker == "yes"), sum(m$smoker == "yes")), c(nrow(h), nrow(m)),
          conf.level = 0.95, correct = FALSE)                       # (d)
s2 = var(ins$bmi); a = 0.05
```

```
(n-1)*s2/qchisq(1-a/2, n-1); (n-1)*s2/qchisq(a/2, n-1)            # (e)
```

(a) BMI medio. $n = 1338$, $\bar{x} = 30.66$, $s = 6.10$. IC 95%: $(30.34,\ 30.99)$.

Respuesta

(a) Con 95% de confianza el BMI **promedio** está entre 30.34 y 30.99. Todo el intervalo está por encima de 25, así que **sí**: la población asegurada, en promedio, está en sobrepeso (de hecho supera 30, el umbral de obesidad).

¡Ojo! · Es sobre el promedio, no sobre cada persona

El IC habla del BMI *medio*. No dice que cada asegurado tenga BMI ≥ 25. Si te preguntan por individuos, eso sería un intervalo de tolerancia.

(b) Cargos: fumadores vs. no fumadores (99%). $\bar{x}_F = 32\,050.2$ ($n = 274$, $s = 11\,541.5$) y $\bar{x}_N = 8\,434.3$ ($n = 1064$, $s = 5\,993.8$). El IC del cociente de varianzas (3.09, 4.50) no contiene 1, así que se usa Welch: $t = 32.75$, $gl = 311.9$, IC 99%: $(21\,747.2,\ 25\,484.7)$.

Respuesta

(b) Con 99% de confianza, los fumadores generan en promedio entre **21 747 y 25 485** más en cargos anuales que los no fumadores. Ambos límites son positivos, así que la diferencia es contundente.

Matiz que puede valer puntos

El intervalo muestra una diferencia, una asociación. Como los datos son observacionales y no de un experimento, en sentido estricto no prueba que fumar *cause* el aumento (podría haber otras variables, como la edad). Para la aseguradora, la diferencia es estadísticamente concluyente.

(c) Proporción de fumadores (90%). $\hat{p} = 274/1338 = 0.2048$, SE $= 0.0110$ y $z = 1.645$, así que el IC es $(0.187,\ 0.223)$. `prop.test` da $(0.187,\ 0.224)$.

Respuesta

(c) Con 90% de confianza, entre el 18.7% y el 22.3% de los asegurados son fumadores.

(d) Fumadores: hombres vs. mujeres (95%). $\hat{p}_H = 159/676 = 0.2352$ y $\hat{p}_M = 115/662 = 0.1737$. IC para $p_H - p_M$: $(0.0184,\ 0.1046)$.

Respuesta

(d) El IC no contiene el 0 y ambos límites son positivos: **sí** hay diferencia significativa. La prevalencia de tabaquismo en hombres supera a la de mujeres en entre 1.8 y 10.5 puntos porcentuales.

(e) Varianza del BMI (95%). $s^2 = 37.19$. Con $\chi^2_{0.975;1337} = 1440.23$ y $\chi^2_{0.025;1337} = 1237.56$:

$$\left(\frac{1337(37.19)}{1440.23},\ \frac{1337(37.19)}{1237.56}\right) = (34.52,\ 40.18).$$

Respuesta

(e) Con 95% de confianza, $\sigma^2_{BMI} \in (34.52,\ 40.18)$, es decir $\sigma \in (5.88,\ 6.34)$ puntos de BMI.

(f) Cociente de varianzas de cargos (95%). $F = 3.708$, IC $(3.09,\ 4.50)$.

Respuesta

(f) El IC no contiene 1 (ambos límites > 1): la varianza de los cargos de los fumadores es entre 3.1 y 4.5 veces la de los no fumadores. **No** es razonable asumir homocedasticidad para un modelo posterior.

B6 · BodyTemp50: pulso con bootstrap

Bootstrap: error estándar e IC percentil

```r
install.packages("Lock5Data")       # una sola vez
data(BodyTemp50, package = "Lock5Data")
x = BodyTemp50$Pulse
hist(x, col = "lightblue", border = "white", main = "Pulso", xlab = "latidos por minuto")
mean(x); sd(x)                                          # (b) 74.4 y 6.44
set.seed(1504)
medias_boot = replicate(10000, mean(sample(x, size = length(x), replace = TRUE)))   # (c)
hist(medias_boot, probability = TRUE, col = "lightblue", border = "white")          # (d)
mean(medias_boot); sd(medias_boot)                      # 74.40 y 0.903
library(boot)                                           # (e)
boots = boot(x, statistic = function(datos, indices) mean(datos[indices]), R = 10000)
boot.ci(boots, type = "perc", conf = 0.95)              # (72.62, 76.14)
mean(x) - 2*sd(medias_boot); mean(x) + 2*sd(medias_boot)    # (f) (72.59, 76.21)
```

Respuesta

(a) Histograma unimodal y aproximadamente simétrico, centrado entre 70 y 80 latidos por minuto (la mayoría entre 65 y 85), con un valor bajo en 57 y otro alto en 89. No hay asimetría fuerte. Es de interés que todos los valores están en el rango normal de un adulto sano.
(b) $\bar{x} = 74.4$, $s = 6.44$.
(c)–(d) Media de las réplicas ≈ 74.40 (centrada en $\bar{x}$). $\hat{\sigma}_{\bar{x}} \approx 0.90$, muy cercano a $s/\sqrt{n} = 0.91$. El histograma de las réplicas tiene forma de campana.
(e) IC percentil 95%: $(72.6,\ 76.1)$ latidos por minuto.
(f) $(\bar{x} - 2\hat{\sigma}_{\bar{x}},\ \bar{x} + 2\hat{\sigma}_{\bar{x}}) = (72.6,\ 76.2)$: prácticamente igual al de (e). Esto pasa porque la distribución bootstrap de $\bar{x}$ es casi normal y simétrica, y para una normal el 95% central es $\pm 1.96 \approx \pm 2$ desviaciones.

Nota

Por la aleatoriedad, tus réplicas pueden variar en el segundo decimal. Con `set.seed` obtienes siempre lo mismo.

B7 · EmployedACS: horas trabajadas con bootstrap

Bootstrap (mismo procedimiento que B6)

```
data(EmployedACS, package = "Lock5Data")
x = EmployedACS$HoursWk
hist(x, col = "lightblue", border = "white")      # (a)
mean(x); sd(x)                                     # (b)
set.seed(1504)
medias_boot = replicate(10000, mean(sample(x, size = length(x), replace = TRUE)))   # (c)
hist(medias_boot, probability = TRUE); mean(medias_boot); sd(medias_boot)           # (d)
boots = boot(x, statistic = function(datos, indices) mean(datos[indices]), R = 10000)
boot.ci(boots, type = "perc", conf = 0.95)        # (e)
mean(x) - 2*sd(medias_boot); mean(x) + 2*sd(medias_boot)   # (f)
```

Respuesta

No pude descargar esta base aquí, así que no invento cifras: corre el código. Qué debes comentar: (a) en horas semanales de trabajadores se espera un **pico muy marcado en 40 horas** (jornada completa), un grupo de medio tiempo con pocas horas y una cola hacia 50–80 horas. La distribución **no es normal**. (c)–(d) Aun así, el histograma de las réplicas de $\bar{x}^*$ sale con forma de campana. Es el TLC en acción con n grande (la base tiene unos cientos de trabajadores). $\hat{\sigma}_{\bar{x}}$ debe salir parecido a $s/\sqrt{n}$. (e)–(f) Por esa normalidad, el IC percentil y $\bar{x} \pm 2\hat{\sigma}_{\bar{x}}$ deben coincidir casi exactamente. Esa es la conclusión que piden comentar.

B8 · Monte Carlo: IC z para $\mu_1 - \mu_2$ con varianzas conocidas

$n_1 = 30$, $n_2 = 25$, $\mu_1 = 50$, $\mu_2 = 45$, $\sigma_1 = 4$, $\sigma_2 = 5$, 95%, $B = 10\,000$.

Monte Carlo de cobertura

(a) $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) \pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}$. Contiene a $\mu_1 - \mu_2$ en el $(1-\alpha)100\%$ de las muestras.

```
ic_dif_z = function(n1, n2, mu1, mu2, s1, s2, n.sim, n.c){
  li = c(); ls = c()
  for(i in 1:n.sim){
    x1 = rnorm(n1, mu1, s1); x2 = rnorm(n2, mu2, s2)
    z  = qnorm((1-n.c)/2, lower.tail = FALSE)
    se = sqrt(s1^2/n1 + s2^2/n2)
    li[i] = (mean(x1) - mean(x2)) - z*se
    ls[i] = (mean(x1) - mean(x2)) + z*se
  }
  mean(ifelse(li < (mu1-mu2) & (mu1-mu2) < ls, 1, 0))
}
set.seed(123); ic_dif_z(30, 25, 50, 45, 4, 5, 10000, 0.95)     # 0.9526
```

Respuesta

Cobertura empírica ≈ 0.953, prácticamente igual a la nominal de 0.95. Con σ conocidas y poblaciones normales el intervalo z es exacto. La pequeña diferencia es ruido de simulación (± 0.004 con $B = 10\,000$).

B9 · Monte Carlo: IC pooled t

$n_1 = n_2 = 20$, $\mu_1 = 100$, $\mu_2 = 95$, $\sigma = 8$, *95%*, $B = 10\,000$.

Monte Carlo de cobertura

```
ic_dif_t = function(n1, n2, mu1, mu2, sigma, n.sim, n.c){
  li = c(); ls = c()
  for(i in 1:n.sim){
    x1 = rnorm(n1, mu1, sigma); x2 = rnorm(n2, mu2, sigma)
    sp2 = ((n1-1)*var(x1) + (n2-1)*var(x2))/(n1+n2-2)          # varianza ponderada
    t   = qt((1-n.c)/2, n1+n2-2, lower.tail = FALSE)
    se  = sqrt(sp2*(1/n1 + 1/n2))
    li[i] = (mean(x1) - mean(x2)) - t*se; ls[i] = (mean(x1) - mean(x2)) + t*se
  }
  mean(ifelse(li < (mu1-mu2) & (mu1-mu2) < ls, 1, 0))
}
set.seed(123); ic_dif_t(20, 20, 100, 95, 8, 10000, 0.95)        # 0.9508
```

Respuesta

Cobertura ≈ 0.951: se aproxima al 95% nominal. Es lo esperable porque se cumplen todos los supuestos (normalidad y varianzas iguales).

B10 · Monte Carlo: IC de Wald para una proporción

$n = 100$, $p = 0.40$, *95%*, $B = 10\,000$.

Monte Carlo de cobertura

```
ic_p = function(n, p, n.sim, n.c){
  li = c(); ls = c()
  for(i in 1:n.sim){
    x = rbinom(1, n, p); ph = x/n
    z = qnorm((1-n.c)/2, lower.tail = FALSE); se = sqrt(ph*(1-ph)/n)
    li[i] = ph - z*se; ls[i] = ph + z*se
  }
  mean(ifelse(li < p & p < ls, 1, 0))
}
set.seed(123); ic_p(100, 0.40, 10000, 0.95)      # 0.9468
```

Respuesta

Cobertura ≈ 0.947, ligeramente **por debajo** del 95%. El intervalo de Wald es una aproximación normal de una variable discreta y suele quedarse un poco corto. Por eso `prop.test` usa otro método (Wilson).

B11 · Monte Carlo: IC para $p_1 - p_2$

$n_1 = 150$, $n_2 = 120$, $p_1 = 0.65$, $p_2 = 0.50$, 95%, $B = 10\,000$.

Monte Carlo de cobertura

```
ic_dp = function(n1, n2, p1, p2, n.sim, n.c){
  li = c(); ls = c()
  for(i in 1:n.sim){
    ph1 = rbinom(1, n1, p1)/n1; ph2 = rbinom(1, n2, p2)/n2
    z  = qnorm((1-n.c)/2, lower.tail = FALSE)
    se = sqrt(ph1*(1-ph1)/n1 + ph2*(1-ph2)/n2)
    li[i] = (ph1 - ph2) - z*se; ls[i] = (ph1 - ph2) + z*se
  }
  mean(ifelse(li < (p1-p2) & (p1-p2) < ls, 1, 0))
}
set.seed(123); ic_dp(150, 120, 0.65, 0.50, 10000, 0.95)   # 0.9500
```

Respuesta

Cobertura ≈ 0.950. Con muestras de este tamaño ($n\hat{p}$ y $n\hat{q}$ muy por encima de 5) la aproximación normal funciona bien.

B12 · Empaques biodegradables: IC para una proporción

$n = 850$, $\hat{p} = 0.62$. (a) IC 95%. (b) ¿Más de la mitad los prefiere?

IC de una proporción

$x = 0.62(850) = 527$, $\text{SE} = \sqrt{0.62(0.38)/850} = 0.01665$ y $\text{m.e.} = 1.96(0.01665) = 0.0326$.

Respuesta

(a) $0.587 \leq p \leq 0.653$. (b) **Sí**: con 95% de confianza todo el intervalo está por encima de 0.5, así que más de la mitad de los consumidores prefiere empaques biodegradables.

B13 · Embotelladora: IC para la varianza

$n = 18$, $s^2 = 4.35$ ml^2, 95%.

IC de σ^2 (ji-cuadrado)

$\chi^2_{0.975;17} =$ `qchisq(0.975,17)` $= 30.191$ (grande) y $\chi^2_{0.025;17} =$ `qchisq(0.025,17)` $= 7.564$ (pequeño).

$$\frac{17(4.35)}{30.191} \le \sigma^2 \le \frac{17(4.35)}{7.564} \quad \Longrightarrow \quad 2.449 \le \sigma^2 \le 9.776.$$

Respuesta

Con 95% de confianza, la varianza del volumen de llenado está entre 2.45 y 9.78 ml^2 (desviación entre 1.57 y 3.13 ml). Supuesto: volúmenes normales.

B14 · Rutinas de entrenamiento: IC pareado

Muestras pareadas

$d =$ R1 − R2: $-5, -2, -1, -5, -4, -4, -1, -3$. $\bar{d} = -3.125$, $s_d = 1.642$, $n = 8$, $t_{0.025;7} = 2.365$, m.e. $= 2.365 \cdot 1.642/\sqrt{8} = 1.373$.

```
r1 = c(22,18,25,20,19,24,21,23); r2 = c(27,20,26,25,23,28,22,26)
t.test(r1, r2, paired = TRUE, conf.level = 0.95)    # -4.498 a -1.752
```

Respuesta

Con 95% de confianza, $\mu_D = \mu_1 - \mu_2 \in (-4.50, -1.75)$. Ambos límites son negativos: con la rutina 2 los atletas logran en promedio entre 1.75 y 4.50 repeticiones más.
¿Por qué parear? Cada atleta hizo *ambas* rutinas, así que las dos mediciones de un atleta no son independientes. Además, los atletas difieren mucho entre sí en condición física. Al restar dentro de cada atleta se elimina esa variabilidad y queda solo el efecto de la rutina.

B15 · Fumadores: hombres vs. mujeres (diferencia de proporciones)

IC para $p_1 - p_2$

$\hat{p}_1 = 288/900 = 0.32$, $\hat{p}_2 = 209/950 = 0.22$, SE $= \sqrt{\frac{0.32(0.68)}{900} + \frac{0.22(0.78)}{950}} = 0.02055$, m.e. $= 1.96(0.02055) = 0.0403$.

```
prop.test(c(288, 209), c(900, 950), conf.level = 0.95, correct = FALSE)   # 0.0597 a 0.1403
```

Respuesta

$0.060 \le p_H - p_M \le 0.140$. Ambos límites son positivos: la proporción de fumadores es mayor en hombres, entre 6 y 14 puntos porcentuales.

B16 · Tiempos de reacción: IC t

IC media, σ desconocida

$n = 12$, $\bar{x} = 0.3367$, $s = 0.0530$, SE $= 0.01529$, $t_{0.025;11} = 2.201$, m.e. $= 0.0337$.

```
tr = c(0.32,0.28,0.35,0.41,0.29,0.38,0.33,0.30,0.44,0.27,0.36,0.31)
t.test(tr, conf.level = 0.95)          # 0.3030 a 0.3703
```

Respuesta

Con 95% de confianza, el tiempo de reacción **medio** está entre 0.303 y 0.370 segundos.

B17 · Desempeño: comercial vs. administrativa (σ conocidas, 90%)

IC dif. medias con σ conocidas (z)

e.p. $= 4.12 - 3.95 = 0.17$, SE $= \sqrt{\frac{0.55^2}{110} + \frac{0.38^2}{95}} = 0.06535$, $z_{0.05} = 1.645$, m.e. $= 0.1075$.

Respuesta

$0.063 \leq \mu_C - \mu_A \leq 0.277$. Con 90% de confianza el desempeño medio del área comercial es mayor que el del área administrativa (entre 0.06 y 0.28 puntos), porque ambos límites son positivos.

B18 · Precisión de dos métodos: IC del cociente de varianzas (90%)

Método A: $n = 11$, $s = 2.4$. *Método B:* $n = 13$, $s = 1.1$.

IC para σ_A^2/σ_B^2 con datos resumidos

$s_A^2/s_B^2 = 5.76/1.21 = 4.760$, $F_{0.95;10,12} = 2.753$ y $F_{0.95;12,10} = 2.913$.

$$\frac{4.760}{2.753} \leq \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} \leq 4.760(2.913) \quad \Longrightarrow \quad 1.729 \leq \frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2} \leq 13.867.$$

```
coc = 2.4^2/1.1^2; a = 0.10
coc/qf(1-a/2, 10, 12); coc*qf(1-a/2, 12, 10)      # con qf (guía de la profe)
xa = rnorm(11); xa = (xa-mean(xa))/sd(xa)*2.4     # alternativa solo con funciones de clase
xb = rnorm(13); xb = (xb-mean(xb))/sd(xb)*1.1
var.test(xa, xb, conf.level = 0.90)                # mismo IC: 1.729 a 13.867
```

Respuesta

El IC no contiene 1 y ambos límites son > 1: $\sigma_A^2 > \sigma_B^2$. El **método B** es más preciso (menor variabilidad).

B19 · Streaming: IC con σ conocida

IC media, σ conocida (z)

SE $= 2.8/\sqrt{45} = 0.4174$ y m.e. $= 1.96(0.4174) = 0.818$.

> **Respuesta**
> $8.38 \leq \mu \leq 10.02$ horas. Con 95% de confianza, el tiempo semanal medio dedicado a series entre las 7 y las 10 pm está entre 8.38 y 10.02 horas.

B20 · Entregas: Medellín vs. Cali

Medellín: $n = 35$, $\bar{x} = 26.4$, $s = 6.1$. *Cali:* $n = 28$, $\bar{x} = 22.1$, $s = 4.8$.

IC dif. medias, σ desconocidas (Welch)

(a) e.p. $= 26.4 - 22.1 = 4.3$ horas.

(b) Sin información sobre las varianzas, se asumen diferentes (Welch), como en el ejemplo análogo de la guía de la profe. SE $= \sqrt{\frac{6.1^2}{35} + \frac{4.8^2}{28}} = 1.3733$, $gl = 60.99$, $t = 2.000$, m.e. $= 2.746$.

```
n1 = 35; x1 = 26.4; s1 = 6.1; n2 = 28; x2 = 22.1; s2 = 4.8
se = sqrt(s1^2/n1 + s2^2/n2)
gl = (s1^2/n1 + s2^2/n2)^2/((s1^2/n1)^2/(n1-1) + (s2^2/n2)^2/(n2-1))   # 60.99
t = abs(qt(0.025, gl)); (x1-x2) - t*se; (x1-x2) + t*se                 # 1.554 a 7.046
```

> **Respuesta**
> (a) 4.3 horas. (b) Con 95% de confianza, $\mu_{Med} - \mu_{Cali} \in (1.55, 7.05)$ horas: en Medellín las entregas tardan en promedio más.
> *Variantes válidas:* pooled (1.48, 7.12) y z con n grandes (1.61, 6.99). Las tres llevan a la misma conclusión. Di cuál usaste y por qué.

B21 · `espera.csv`: IC para el tiempo medio de espera

IC t con verificación de normalidad

```
datos = read.csv("espera.csv"); m = datos$minutos
hist(m, probability = TRUE, col = "lightblue", border = "white")
lines(density(m), col = "blue", lwd = 2)
curve(dnorm(x, mean = mean(m), sd = sd(m)), add = TRUE, col = "red", lty = 2)
t.test(m, conf.level = 0.95)                # 6.018 a 7.594
```

Supuesto. $n = 15$ es pequeño, así que el IC t requiere que la población sea normal. El histograma es aproximadamente simétrico y en forma de campana, con un valor bajo (3.2). Si la profe acepta `shapiro.test`: $W = 0.937$, p $= 0.348 > 0.05$, sin evidencia contra la normalidad.

Respuesta

$\bar{x} = 6.806$, $s = 1.423$, SE $= 0.367$, $t_{0.025;14} = 2.145$. Con 95% de confianza, el tiempo promedio de espera en fila está entre **6.02 y 7.59 minutos**.

B22 · `calificaciones.csv`: método A vs. B

Dos medias independientes: decidir varianzas con var.test

```
datos = read.csv("calificaciones.csv")
A = datos$puntaje[datos$metodo == "A"]; B = datos$puntaje[datos$metodo == "B"]
var.test(A, B)                 # F = 0.346, p = 0.023, IC 0.133 a 0.860 -> no contiene 1
t.test(A, B)                   # Welch: t = -0.49, df = 26.3, IC -0.447 a 0.275
```

Respuesta

$\bar{x}_A = 3.476$ ($n = 22$, $s = 0.387$) y $\bar{x}_B = 3.562$ ($n = 18$, $s = 0.658$). **Supuesto sobre varianzas:** el IC 95% del cociente, (0.133, 0.860), no contiene 1, así que las varianzas son **diferentes** (el método B es más disperso) y se usa Welch. IC 95% para $\mu_A - \mu_B$: $(-0.447, 0.275)$. Contiene el 0: **no hay diferencia significativa** entre las calificaciones medias de los dos métodos.

B23 · `encuesta.csv`: IC 90% para la proporción de satisfechos

IC de una proporción con datos 0/1

```
datos = read.csv("encuesta.csv")
x = sum(datos$satisfecho); n = nrow(datos)            # 116 de 200
pe = x/n; se = sqrt(pe*(1-pe)/n); z = qnorm(0.05, lower.tail = FALSE)
pe - z*se; pe + z*se                                   # 0.5226 a 0.6374
prop.test(x, n, conf.level = 0.90, correct = FALSE)    # 0.5219 a 0.6360 (Wilson)
```

Respuesta

$\hat{p} = 0.58$. Con 90% de confianza, entre el **52.3% y el 63.7%** de los clientes está satisfecho. Todo el intervalo está por encima de 0.5, así que la mayoría está satisfecha.

B24 · `presion.csv`: cambio medio tras el tratamiento

Muestras pareadas (antes/después)

```
datos = read.csv("presion.csv")
d = datos$antes - datos$despues      # reducción de cada paciente
mean(d); sd(d)                       # 7.433 y 5.370
t.test(datos$antes, datos$despues, paired = TRUE, conf.level = 0.95)   # 4.02 a 10.85
```

Respuesta

$\bar{d} = 7.43$ mmHg, $s_d = 5.37$, $n = 12$, $t_{0.025;11} = 2.201$, m.e. $= 3.41$. Con 95% de confianza, el tratamiento **reduce** la presión sistólica media entre **4.02 y 10.85 mmHg** (antes − después, ambos límites positivos).

Por qué es pareado: cada paciente se mide dos veces (antes y después), así que las mediciones del mismo paciente están relacionadas. Se analiza la diferencia dentro de cada paciente.

3 Parte C · Preparcial C2, parte 3: pruebas de hipótesis

Cada prueba sigue los 5 pasos de la profe: hipótesis, α, estadístico, regla de decisión y conclusión.

C1 · `muestraicfes.csv`: lectura crítica, con internet vs. sin internet (σ^2 conocidas)

$\sigma^2_{si} = 89.596$, $\sigma^2_{no} = 82.617$. $\alpha = 0.01$. ¿El puntaje medio de quienes tienen internet es mayor? Método del p-valor. (b) Supuestos.

Dos medias independientes con varianzas poblacionales conocidas (z)

1. Hipótesis. $X_1 :=$ puntaje de lectura crítica de quienes tienen internet y $X_2 :=$ el de quienes no tienen. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$. Es una prueba a una cola, a la derecha.

2. $\alpha = 0.01$.

3. Estadístico. $z_c = \dfrac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$. **Ojo:** te dan σ^2, no σ. Se usa directamente, sin elevar de nuevo al cuadrado.

4. p-valor. $P(Z > z_c) =$ `pnorm(zc, lower.tail = FALSE)`. Se rechaza si p < 0.01.

```
datos = read.csv("muestraicfes.csv", sep = ";")      # revisa separador/encoding con names(datos)
si = datos$punt_lectura_critica[datos$fami_tieneinternet == "Si"]
no = datos$punt_lectura_critica[datos$fami_tieneinternet == "No"]
n1 = length(si); n2 = length(no)
zc = (mean(si) - mean(no) - 0)/sqrt(89.596/n1 + 82.617/n2)
pvalor = pnorm(zc, lower.tail = FALSE); zc; pvalor
```

Resultado ilustrativo (no tengo `muestraicfes.csv`)

Con una muestra de 1106 personas tomada de `icfes_2016.csv` (`set.seed(2026)`): $n_1 = 588$, $n_2 = 508$, $\bar{x}_1 = 55.08$, $\bar{x}_2 = 49.99$, $z_c = 9.06$ y p $\approx 6 \times 10^{-20}$. Con tu archivo los números cambian, pero con una diferencia de ese tamaño lo esperable es la misma decisión.

Respuesta

5. Conclusión (ilustrativa): como p < 0.01, se rechaza H_0. Con un nivel de significancia de 0.01, los datos dan evidencia de que el puntaje medio en lectura crítica de quienes tienen internet es mayor que el de quienes no tienen.

(b) Supuestos: muestras aleatorias; independencia entre los dos grupos y dentro de cada uno; varianzas poblacionales **conocidas** (por eso se usa z); tamaños grandes, así que por el TLC $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ es aproximadamente normal.

C2 · Depresión (Kenia): ¿la edad media de las mujeres excede en 6 años a la de los hombres?

$\alpha = 0.01$. *Proceso completo. (b) Supuestos.*

Dos medias independientes con $d_0 = 6$; decidir varianzas

```
datos = read.csv("base_depres_espanol_parcial.csv", sep = ";", fileEncoding = "UTF-8-BOM")
muj = datos$Edad[datos$Sexo == "Femenino"]; hom = datos$Edad[datos$Sexo == "Masculino"]
length(muj); length(hom)                    # 117 y 1312
var.test(muj, hom, conf.level = 0.99)       # p = 0.040; IC 99%: 0.936 a 1.903 (contiene 1)
t.test(muj, hom, mu = 6, alternative = "greater", var.equal = TRUE)   # t = 1.596, p = 0.0553
```

1. Hipótesis. μ_M es la edad media de las mujeres y μ_H la de los hombres. "Excede en 6 años" se escribe $H_0 : \mu_M - \mu_H \leq 6$ vs. $H_1 : \mu_M - \mu_H > 6$. Es una prueba a una cola, a la derecha, con $d_0 = 6$.

2. $\alpha = 0.01$.

Varianzas. Con $\alpha = 0.01$, `var.test` da p $= 0.040 > 0.01$ y el IC 99% del cociente, (0.94, 1.90), contiene 1. No hay evidencia de varianzas distintas, así que se usa pooled.

3. $\bar{x}_M = 42.24$, $\bar{x}_H = 34.11$ (diferencia 8.13), $s_p = 13.81$:

$$t_c = \frac{(42.24 - 34.11) - 6}{13.81\sqrt{\frac{1}{117} + \frac{1}{1312}}} = 1.596, \qquad gl = 117 + 1312 - 2 = 1427.$$

4. Punto crítico: $t_{0.01;1427} =$ `qt(0.01,1427,lower.tail=FALSE)` $= 2.329$. Como $t_c = 1.596 < 2.329$, no se rechaza. p-valor $= 0.0553 > 0.01$, no se rechaza.

Respuesta

5. Con un nivel de significancia de 0.01, no se rechaza H_0: los datos **no** dan evidencia de que el promedio de edad de las mujeres exceda en más de 6 años al de los hombres. La diferencia muestral (8.1 años) es mayor que 6, pero no lo suficiente para ese α. Con Welch sale lo mismo: $t = 1.43$, p $= 0.078$.
(b) Supuestos: muestras aleatorias e independientes (mujeres/hombres); normalidad aproximada de las medias (justificada por el TLC, con $n = 117$ y 1312); varianzas iguales al 1% (`var.test`).

¡Ojo! · Dos sutilezas de este ejercicio

(1) `mu = 6`, no `mu = 0`. (2) Al 5%, `var.test` diría que las varianzas son diferentes (p $= 0.04$). Como el ejercicio pide $\alpha = 0.01$, conviene usar el mismo nivel para todo y decirlo.

C3 · Señor Martínez: ¿se mantiene el 86% de clientes totalmente satisfechos?

$n = 187$, $x = 157$. (a) Error tipo I. (b) $\alpha = 1\%$.

Prueba de una proporción (dos colas)

1. Hipótesis. La afirmación es de igualdad ("lo mismo se cumple hoy"): $H_0 : p = 0.86$ vs. $H_1 : p \neq 0.86$, dos colas.

Respuesta

(a) Error tipo I: rechazar H_0 siendo verdadera. Es decir, concluir que el porcentaje de clientes totalmente satisfechos **ya no es 86%** cuando en realidad **sí sigue siendo 86%**.

2. $\alpha = 0.01$.

3. $\hat{p} = 157/187 = 0.8396$. El SE se calcula con p_0: $\sqrt{0.86(0.14)/187} = 0.02537$, y

$$z_c = \frac{0.8396 - 0.86}{0.02537} = -0.805.$$

4. Críticos: $\pm$`abs(qnorm(0.005))` $= \pm 2.576$. Como $-2.576 < -0.805 < 2.576$, cae en la Z.N.R. y no se rechaza. p-valor $= P(|Z| > 0.805) = 0.421 > 0.01$, no se rechaza.

```
prop.test(157, 187, p = 0.86, alternative = "two.sided", correct = FALSE)
# X-squared = 0.648 ( = 0.805^2 ), p-value = 0.4208
```

Respuesta

(b) Con un nivel de significancia de 0.01, no se rechaza H_0: los datos **no dan evidencia en contra** de la afirmación del señor Martínez. La muestra es **consistente** con que el 86% siga satisfecho. *Ojo:* esto no "prueba" que la afirmación sea válida; solo que no hay evidencia para refutarla. Supuestos: muestra aleatoria; $np_0 = 160.8 \geq 5$ y $nq_0 = 26.2 \geq 5$.

C4 · Sillas infantiles (Carseats): leer las salidas de R

Lectura e interpretación de salidas

```
F test to compare two variances
F = 1.0218, num df = 281, denom df = 117, p-value = 0.9072
92 percent confidence interval:  0.7708313 1.3316507
        Two Sample t-test
t = -1.9206, df = 398, p-value = 0.02775
alternative hypothesis: true difference in means is less than 0.5
95 percent confidence interval:  -Inf 0.415701
mean of x mean of y:  7.468191 7.563559
```

Respuesta

(a) `mean of x` $= 7.468$ son las ventas unitarias medias (en miles) de las tiendas **urbanas**

(`urbano$Sales`). `mean of y` $= 7.564$ es la media de las tiendas **rurales**.
(b) Un intervalo de confianza del **95%** para la diferencia de medias es $(-\infty,\ \mathbf{0.4157})$. Es unilateral porque la prueba fue de una cola.
(c) Con 95% de confianza, $\mu_{urb} - \mu_{rur} \leq 0.416$ miles de unidades: las ventas medias urbanas superan a las rurales *a lo sumo* en 416 sillas, y el intervalo incluye el 0 y diferencias negativas.
(d) $gl = 398 = n_1 + n_2 - 2$ (282 urbanas y 118 rurales, por `num df`=281 y `denom df`=117).
(e) $H_1 : \mu_{urb} - \mu_{rur} < 0.5$, con $H_0 : \mu_{urb} - \mu_{rur} \geq 0.5$.
(f) $t_c = -1.9206$.
(g) p-valor $= 0.02775$.
(h) Con $\alpha = 0.01$: como $0.0278 > 0.01$, **no se rechaza** H_0. Los datos no dan evidencia (al 1%) de que la diferencia de ventas medias urbano−rural sea menor que 0.5 miles de unidades. (Al 5% sí se rechazaría: es la trampa del ejercicio.)
(i) Supuestos: muestras aleatorias e independientes (tiendas urbanas y rurales); normalidad o n grande (282 y 118, por el TLC); **varianzas iguales**, justificado por la prueba F: $F = 1.02$, p $= 0.907$, IC 92% (0.771, 1.332) contiene 1. Por eso la salida es *Two Sample* y no *Welch*.

¡Ojo! · Tres cosas que se escapan

El IC de varianzas es del **92%**, no del 95%. La diferencia hipotética es **0.5**, no 0. Y el IC de medias es **unilateral**.

C5 · Zarigüeyas: ¿más hembras en Victoria que en NSW/Queensland? (punto crítico)

Dos proporciones, cola derecha

```
p = read.csv("possum.csv")     # revisa names(p): en tu archivo las columnas pueden llamarse
    distinto
table(p$Pop, p$sex)            # Vic: f 24, m 22 | other: f 19, m 39
x1 = sum(p$Pop == "Vic" & p$sex == "f"); n1 = sum(p$Pop == "Vic")      # 24 de 46
x2 = sum(p$Pop == "other" & p$sex == "f"); n2 = sum(p$Pop == "other")  # 19 de 58
prop.test(c(x1, x2), c(n1, n2), alternative = "greater", correct = FALSE)
# X-squared = 3.9876, p-value = 0.02292
```

1. $H_0 : p_V \leq p_O$ vs. $H_1 : p_V > p_O$ (cola derecha). En la base, "other" agrupa Nueva Gales del Sur y Queensland.

2. $\alpha = 0.05$.

3. $\hat{p}_V = 24/46 = 0.522$, $\hat{p}_O = 19/58 = 0.328$. La proporción agrupada es $\hat{p} = \frac{24+19}{46+58} = \frac{43}{104} = 0.413$, y

$$z_c = \frac{0.522 - 0.328}{\sqrt{0.413(0.587)\left(\frac{1}{46} + \frac{1}{58}\right)}} = \frac{0.194}{0.0972} = 1.997.$$

4. Punto crítico. $z_{0.05}$ = `qnorm(0.05, lower.tail=FALSE)` $= 1.645$. Como $z_c = 1.997 > 1.645$, cae en la zona de rechazo y **se rechaza** H_0. Con p-valor: $0.023 < 0.05$. En `prop.test`, $\sqrt{3.9876} = 1.997 = z_c$.

Respuesta

5. Con un nivel de significancia de 0.05, se rechaza H_0: los datos dan evidencia de que la proporción de hembras atrapadas en Victoria es mayor que en Nueva Gales del Sur o Queensland. Supuestos: muestras independientes y aleatorias; $n\hat{p}$ y $n\hat{q} \geq 5$ en ambos grupos (24, 22, 19, 39).

C6 · Verdadero o falso (justificar las falsas)

Conceptos: p-valor, potencia, efecto, errores

		Justificación
a)	**F**	El p-valor se calcula *suponiendo* H_0 cierta: es $P(\text{datos tan o más extremos} \mid H_0)$, no $P(H_0 \mid \text{datos})$.
b)	V	Es la regla de decisión.
c)	**F**	El p-valor no es la probabilidad de H_1. p = 0.03 solo dice que, si H_0 fuera cierta, un resultado tan extremo ocurriría el 3% de las veces.
d)	V	Potencia $= 1 - \beta = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa})$.
e)	V	Con más n baja el error estándar y es más fácil detectar el efecto.
f)	**F**	El tamaño del efecto mide la **magnitud** (relevancia práctica), no la significancia. La significancia la da el p-valor.
g)	V	El p-valor depende de n: un efecto pequeño con n grande puede dar el mismo p que un efecto grande con n pequeño.
h)	V	Definición del error tipo I.
i)	V	Definición del error tipo II.
j)	V	$P(\text{error tipo I}) = \alpha$. Bajar α lo reduce (a costa de aumentar β).

C7 · Programa de entrenamiento: prueba, efecto y potencia

20 tiempos; históricamente $\mu = 15$ min. $\alpha = 0.05$.

t de una muestra, cola izquierda + d de Cohen + potencia

```
tt = c(14,13,15,12,14,13,11,14,12,13,15,12,14,13,12,11,14,13,12,14)
t.test(tt, mu = 15, alternative = "less")       # t = -7.3223, df = 19, p = 3.04e-07
library(effsize); cohen.d(tt, NA, mu = 15)      # d = -1.64 (large)
power.t.test(n = length(tt), delta = abs(mean(tt) - 15), sd = sd(tt),
             sig.level = 0.05, type = "one.sample", alternative = "one.sided")   # power = 1
```

1. "Redujo" se escribe $H_0 : \mu \geq 15$ vs. $H_1 : \mu < 15$ (cola izquierda).

2. $\alpha = 0.05$.

3. $\bar{x} = 13.05$, $s = 1.191$, $n = 20$, así que $t_c = \frac{13.05 - 15}{1.191/\sqrt{20}} = -7.32$.

4. Crítico `qt(0.05,19)` $= -1.729$: como $-7.32 < -1.729$, se rechaza. p $= 3 \times 10^{-7} < 0.05$.

Respuesta

(a) Con un nivel de significancia de 0.05, se rechaza H_0: los datos dan evidencia de que el programa **redujo** el tiempo promedio de la prueba de resistencia.
(b) $d = \frac{13.05-15}{1.191} = -1.64$, $|d| = 1.64 > 0.8$: efecto **grande**. La reducción, de casi 2 minutos, es importante en la práctica, no solo significativa.
(c) Potencia ≈ 1.000 (0.99999997): si el efecto real es de este tamaño, la prueba lo detecta prácticamente siempre. La probabilidad de error tipo II es casi nula.

C8 · Iluminación inteligente: ¿disminuyó el consumo de 100 kWh?

t de una muestra, cola izquierda + efecto + potencia

```
ee = c(95,97,92,98,94,96,93,97,91,95,94,96,92,98,95,93,94,96,92,97,95,94,93,96)
t.test(ee, mu = 100, alternative = "less")      # t = -13.036, df = 23, p = 2.08e-12
cohen.d(ee, NA, mu = 100)                       # d = -2.66
power.t.test(n = 24, delta = abs(mean(ee) - 100), sd = sd(ee), sig.level = 0.05,
             type = "one.sample", alternative = "one.sided")   # power = 1
```

1–4. $H_0 : \mu \geq 100$ vs. $H_1 : \mu < 100$, $\alpha = 0.05$. $\bar{x} = 94.71$, $s = 1.989$, $n = 24$, $t_c = -13.04$. Crítico -1.714, así que se rechaza. p $= 2 \times 10^{-12}$.

Respuesta

(a) Se rechaza H_0: los datos dan evidencia de que el nuevo sistema **disminuyó** el consumo promedio diario de energía ($\bar{x} = 94.7$ kWh).
(b) $d = \frac{94.71-100}{1.989} = -2.66$: efecto **muy grande**.
(c) Potencia ≈ 1: con 24 días y un efecto de ese tamaño, la prueba prácticamente nunca dejaría de detectar la disminución.

C9 · Monte Carlo: cobertura del IC t para $\mu_C - \mu_T$

$\mu_C = 20$, $\mu_T = 18$, $\sigma_C = \sigma_T = 4$. $n = 15$, 30, 50 por grupo, al menos 1000 simulaciones, IC 95%.

Modificar la función `ic_m_C2` de `sep18.R`

```
ic_dif = function(nC, nT, muC, muT, sigC, sigT, n.sim, n.c){
  li = c(); ls = c()
  for(i in 1:n.sim){
    xC = rnorm(nC, muC, sigC); xT = rnorm(nT, muT, sigT)          # muestras independientes
    sp2 = ((nC-1)*var(xC) + (nT-1)*var(xT))/(nC+nT-2)             # sigmas iguales: pooled
    t   = qt((1-n.c)/2, nC+nT-2, lower.tail = FALSE)
    se  = sqrt(sp2*(1/nC + 1/nT))
    li[i] = (mean(xC) - mean(xT)) - t*se
    ls[i] = (mean(xC) - mean(xT)) + t*se
  }
  c(cobertura = mean(ifelse(li < (muC-muT) & (muC-muT) < ls, 1, 0)),
    amplitud_media = mean(ls - li))
```

```
}
set.seed(123)
for(n in c(15, 30, 50)) print(ic_dif(n, n, 20, 18, 4, 4, 1000, 0.95))
```

n por grupo	15	30	50
Cobertura (1000 sim.)	0.949	0.949	0.952
Cobertura (10 000 sim.)	0.952	0.950	0.950
Amplitud media del IC	5.94	4.12	3.17

Respuesta

(c) Con $n = 15$ la cobertura estimada es ≈ 0.95.
(e) Al aumentar n, los intervalos son **más angostos**, es decir, más precisos: la amplitud baja de 5.94 a 4.12 y a 3.17, aproximadamente en proporción a $1/\sqrt{n}$.
(f) En todos los casos la cobertura es cercana al 95% nominal. Las diferencias (± 0.007 con 1000 simulaciones) son ruido de simulación. El método funciona porque se cumplen los supuestos (normalidad, independencia y varianzas iguales). Aumentar n no cambia la cobertura; mejora la precisión.

C10 · Clasificación de paquetes: IC, predicción y tolerancia

14, 16, 15, 18, 17, 15, 16, 14, 17, 15. Normal. El enunciado no da nivel: usamos 95% (dilo así en el examen).

Los tres intervalos

$n = 10$, $\bar{x} = 15.7$, $s = 1.337$, $t_{0.025;9} = 2.262$. Para tolerancia con 90% de cobertura y 95% de confianza, $k = 2.856$.

```
x = c(14,16,15,18,17,15,16,14,17,15); n = length(x); t = abs(qt(0.025, n-1))
t.test(x, conf.level = 0.95)                                          # (a)
mean(x) - t*sd(x)*sqrt(1+1/n); mean(x) + t*sd(x)*sqrt(1+1/n)          # (b)
normtol.int(x = x, alpha = 0.05, P = 0.90, side = 2, method = "EXACT")  # (c)
```

Respuesta

(a) IC: (14.74, 16.66) min. Con 95% de confianza, el **tiempo medio** de clasificación está entre 14.7 y 16.7 minutos.
(b) IP: (12.53, 18.87) min. El **próximo paquete** tardará entre 12.5 y 18.9 minutos.
(c) IT: (11.88, 19.52) min. Con 95% de confianza, **al menos el 90% de todos los paquetes** se clasifica en ese rango.
El IC es el más angosto (solo incertidumbre sobre μ). El IP agrega la variación de un paquete individual. El IT debe cubrir una fracción de toda la población.

C11 · Volumen de llenado: IC, predicción y tolerancia al 99%

Los tres intervalos

$n = 10$, $\bar{x} = 500.5$, $s = 2.173$, $t_{0.005;9} = 3.250$. Para 99% de confianza y 95% de cobertura, $k = 4.294$.

```
v = c(498,501,503,500,497,502,499,501,500,504); n = length(v); t = abs(qt(0.005, n-1))
t.test(v, conf.level = 0.99)
mean(v) - t*sd(v)*sqrt(1+1/n); mean(v) + t*sd(v)*sqrt(1+1/n)
normtol.int(x = v, alpha = 0.01, P = 0.95, side = 2, method = "EXACT")
```

Respuesta

(a) IC 99%: $(498.27,\ 502.73)$ mL. El volumen **medio** de llenado del proceso está en ese rango.
(b) IP 99%: $(493.09,\ 507.91)$ mL. La **próxima botella** tendrá un volumen en ese rango.
(c) IT 99%/95%: $(491.17,\ 509.83)$ mL. Con 99% de confianza, **al menos el 95% de las botellas producidas** tiene un volumen en ese rango.

4 Parte D · Parcial 2 de 2024-2 (examen real)

Así fue el formato el año pasado: Parte I en R con `Audiometry.csv` y Parte II teórica. Úsalo como simulacro cronometrado (100 min) antes de leer esto.

```
au = read.csv("Audiometry.csv", fileEncoding = "UTF-8-BOM")    # el archivo trae BOM
names(au)          # "AGE" "GENDER" "RIGHT.THRESHOLD" "LEFT.THRESHOLD"
table(au$GENDER)   # 0 = mujer (149), 1 = hombre (201)
```

D1 · Oído izquierdo vs. derecho en mujeres mayores de 30 (IC 90%)

Muestras pareadas (los dos oídos de la misma persona)

Reconocer el caso. Se comparan los dos oídos de **la misma mujer**: son mediciones pareadas, no muestras independientes.

```
m30 = au[au$GENDER == 0 & au$AGE > 30, ]      # 141 mujeres
t.test(m30$LEFT.THRESHOLD, m30$RIGHT.THRESHOLD, paired = TRUE, conf.level = 0.90)
# t = -0.328, df = 140, p-value = 0.743; IC 90%: -1.286 a 0.861; media dif = -0.213
```

A mano. $d = \text{izquierdo} - \text{derecho}$. $n = 141$, $\bar{d} = -0.213$, $s_d = 7.697$, $t_{0.05;140} = 1.656$:

$$\text{m.e.} = 1.656 \cdot \frac{7.697}{\sqrt{141}} = 1.073, \qquad -0.213 \pm 1.073 \implies (-1.286,\ 0.861).$$

Respuesta

Con un nivel de confianza del 90%, la diferencia media de umbral (izquierdo − derecho) en mujeres mayores de 30 años está entre −1.29 y 0.86 dB. Como el intervalo **contiene el 0**, no hay diferencia significativa entre los umbrales medios de ambos oídos.
Supuestos: muestra aleatoria; las diferencias son aproximadamente normales (con $n = 141$ el TLC lo respalda); pares independientes entre mujeres.

D2 · Umbral normal (0–30 dB) en el oído derecho: hombres vs. mujeres (IC 93%)

Diferencia de proporciones

```
h = au[au$GENDER == 1, ]; m = au[au$GENDER == 0, ]
x1 = sum(h$RIGHT.THRESHOLD >= 0 & h$RIGHT.THRESHOLD <= 30); n1 = nrow(h)   # 181 de 201
x2 = sum(m$RIGHT.THRESHOLD >= 0 & m$RIGHT.THRESHOLD <= 30); n2 = nrow(m)   # 128 de 149
prop.test(c(x1, x2), c(n1, n2), conf.level = 0.93, correct = FALSE)
# IC 93%: -0.0228 a 0.1057
```

A mano. $\hat{p}_H = 181/201 = 0.9005$, $\hat{p}_M = 128/149 = 0.8591$, e.p. $= 0.0414$. Con 93%, $\alpha/2 = 0.035$ y $z_{0.035} = 1.812$.

$$\text{SE} = \sqrt{\frac{0.9005(0.0995)}{201} + \frac{0.8591(0.1409)}{149}} = 0.03547, \qquad \text{m.e.} = 1.812(0.03547) = 0.0643.$$

Respuesta

(a) IC 93% para $p_H - p_M$: $(-0.023,\ 0.106)$. Contiene el 0, así que con 93% de confianza las proporciones de hombres y mujeres con umbral normal en el oído derecho son **aproximadamente iguales**.
(b) Supuestos: muestras aleatorias e **independientes** (hombres y mujeres son personas distintas); muestras grandes para la aproximación normal: $n_1\hat{p}_1 = 181$, $n_1\hat{q}_1 = 20$, $n_2\hat{p}_2 = 128$, $n_2\hat{q}_2 = 21$, todos ≥ 5.

¡Ojo! · Detalles de este ejercicio

z para 93% es 1.812, no 1.96: calcúlalo con `qnorm(0.035, lower.tail = FALSE)`. "Entre 0 y 30" incluye los extremos (`>=` y `<=`). GENDER 0 es mujer.

D3 · Consistencia de $W_n = \frac{1}{n}\sum Y_i^2$ para $f(y) = \frac{2y}{\theta}e^{-y^2/\theta}$

Consistencia (insesgado + varianza $\to 0$)

Dato del enunciado. Y^2 se distribuye exponencial con media θ. Si quieres justificarlo, con $U = Y^2$ e $y = \sqrt{u}$: $f_U(u) = f(\sqrt{u})\left|\frac{dy}{du}\right| = \frac{2\sqrt{u}}{\theta}e^{-u/\theta} \cdot \frac{1}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{\theta}e^{-u/\theta}$. Entonces $\mathrm{E}(Y_i^2) = \theta$ y $\mathrm{V}(Y_i^2) = \theta^2$.

Insesgadez. $\mathrm{E}(W_n) = \frac{1}{n}\sum \mathrm{E}(Y_i^2) = \frac{1}{n} \cdot n\theta = \theta$.

Varianza. Las Y_i^2 son independientes: $\mathrm{V}(W_n) = \frac{1}{n^2}\sum \mathrm{V}(Y_i^2) = \frac{n\theta^2}{n^2} = \frac{\theta^2}{n}$.

Límite. $\lim_{n\to\infty} \mathrm{V}(W_n) = \lim_{n\to\infty} \dfrac{\theta^2}{n} = 0$.

Respuesta

W_n es insesgado para θ y su varianza tiende a 0, así que W_n es un **estimador consistente** de θ.

D4 · MLE de la varianza común de dos normales

$X_1..X_m \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y_1..Y_n \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, independientes; μ_1, μ_2 desconocidas.

MLE con varios parámetros

1–2. Verosimilitud conjunta. Como las muestras son independientes, la verosimilitud es el producto de las dos:

$$L(\mu_1, \mu_2, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{m+n}{2}} \exp\Big\{ -\frac{1}{2\sigma^2}\Big[\sum_{i=1}^{m}(x_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^{n}(y_j - \mu_2)^2\Big]\Big\}.$$

3. Logaritmo.

$$\ln L = -\frac{m+n}{2}\ln(2\pi) - \frac{m+n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\Big[\sum(x_i - \mu_1)^2 + \sum(y_j - \mu_2)^2\Big].$$

4. Derivadas.

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu_1} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(x_i-\mu_1) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu}_1 = \bar{x}, \qquad \frac{\partial \ln L}{\partial \mu_2} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(y_j-\mu_2) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu}_2 = \bar{y},$$
$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{m+n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\Big[\sum(x_i-\mu_1)^2 + \sum(y_j-\mu_2)^2\Big] = 0.$$

5. Despeje. Multiplicando por $2\sigma^4$: $(m+n)\sigma^2 = \sum(x_i-\mu_1)^2 + \sum(y_j-\mu_2)^2$. Reemplazando $\hat{\mu}_1 = \bar{x}$ y $\hat{\mu}_2 = \bar{y}$:

Respuesta

$$\hat{\sigma}^2_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2}{m+n}.$$

Es sesgado: divide por $m+n$. La versión insesgada divide por $m+n-2$, y es justamente la varianza ponderada s_p^2 del IC pooled.

5 Parte E · Preparcial C1, parte 1 (repaso del corte 1)

Versión corta: el Parcial 2 evalúa el corte 2, pero estas herramientas (TLC, distribuciones muestrales, χ^2 de S^2, bootstrap) sostienen todo lo demás. Las aproximaciones normales usan corrección por continuidad (± 0.5), como en clase.

E1 · Tipo de muestreo para la compañía de cable

Respuesta

Estratificado (con asignación proporcional): la población está dividida en grupos conocidos y de tamaños muy distintos (35%, 45%, 15%, 5%) cuyas preferencias pueden diferir. Estratificar garantiza que cada grupo quede representado en su proporción. La "mucha variación dentro de los grupos" se maneja sacando dentro de cada estrato una muestra aleatoria suficientemente grande.

Nota

Si entre las opciones apareciera "por conglomerados", la frase "mucha variación *dentro* de los grupos" es la pista típica para ese tipo de muestreo. Con las tres opciones dadas, lo defendible es estratificado.

E2 · Muestreo sistemático: 5 de 20 personas

Respuesta

$k = N/n = 20/5 = 4$. Se escoge al azar un arranque $r \in \{1, 2, 3, 4\}$ y la muestra es $r,\ r+4,\ r+8,\ r+12,\ r+16$. Si $r = 3$, por ejemplo: personas 3, 7, 11, 15 y 19 de la lista. En R: `r = sample(1:4, 1); r + c(0, 4, 8, 12, 16)`.

E3 · 25 lámparas en cadena: ¿una sigue encendida a las 1300 h?

Respuesta

La duración total es $T = \sum_{i=1}^{25} X_i$, con $\mathrm{E}(T) = 25(50) = 1250$ y $\sigma_T = 4\sqrt{25} = 20$. Por el TLC, $P(T > 1300) = P\big(Z > \frac{1300-1250}{20}\big) = P(Z > 2.5) = \mathbf{0.0062}$. En R: `pnorm(1300, 1250, 20, lower.tail = FALSE)`.

E4 · Demostrar que U_n cumple el TLC

Respuesta

Sea $W_i = X_i - Y_i$. Las W_i son independientes e idénticamente distribuidas con $\mathrm{E}(W_i) = \mu_1 - \mu_2$ y, por independencia de X y Y, $\mathrm{V}(W_i) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$. Además $\bar{W} = \bar{X} - \bar{Y}$. Entonces $U_n = \dfrac{\bar{W} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/n}} = \dfrac{\bar{W} - \mu_W}{\sigma_W/\sqrt{n}}$, que es exactamente la media estandarizada de una muestra iid con varianza finita. Por el TLC, U_n converge a una $N(0, 1)$.

E5 · Operadores A y B con igual capacidad

Respuesta

$\bar{X}_A - \bar{X}_B \sim N\big(0,\ \frac{4}{50} + \frac{4}{50} = 0.16\big)$, con $\sigma = 0.4$. A gana si su media es menor en más de 1 s: $P(\bar{X}_A - \bar{X}_B < -1) = P(Z < -2.5) = \mathbf{0.0062}$.

E6 · Operación de corazón: $n = 100$, $p = 0.9$

Respuesta

$\mu = 90$, $\sigma = 3$. (a) $P(84 \le X \le 95) \approx P(83.5 < X < 95.5) = \Phi(1.83) - \Phi(-2.17) = \mathbf{0.9515}$ (exacta con `pbinom`: 0.9557). (b) $P(X < 86) = P(X \le 85) \approx \Phi\big(\frac{85.5-90}{3}\big) = \Phi(-1.5) = \mathbf{0.0668}$ (exacta: 0.0726).

E7 · Teléfonos blancos: $n = 1000$, $p = 0.2$

Respuesta

$\mu = 200$, $\sigma = \sqrt{160} = 12.65$. (a) $P(170 \le X \le 185) \approx P(169.5 < X < 185.5) = \mathbf{0.118}$. (b) $P(210 \le X \le 225) \approx P(209.5 < X < 225.5) = \mathbf{0.204}$. En R: `pnorm(185.5,200,sqrt(160)) - pnorm(169.5,200,sqrt(160))`.

E8 · 36 resistencias: resistencia combinada > 1458 ohms

Respuesta

$\sum X_i > 1458 \iff \bar{X} > 40.5$. Con SE $= 2/\sqrt{36} = 1/3$: $P(Z > 1.5) = \mathbf{0.0668}$.

E9 · S^2 con $n = 25$, $\sigma^2 = 6$

Respuesta

$\frac{24S^2}{6} \sim \chi^2_{24}$. (a) $P(S^2 > 9.1) = P(\chi^2_{24} > 36.4) = \mathbf{0.05}$. (b) $P(3.462 < S^2 < 10.745) = P(13.848 < \chi^2_{24} < 42.98) = 0.99 - 0.05 = \mathbf{0.94}$. En R: `pchisq(36.4, 24, lower.tail = FALSE)`.

E10 · ¿Sigue siendo válido $\sigma^2 = 8$ si $s^2 = 20$ con $n = 20$?

Respuesta

$\chi^2 = \frac{19(20)}{8} = 47.5$ y $P(\chi^2_{19} \ge 47.5) = \mathbf{0.0003}$. Si σ^2 fuera 8, una varianza muestral tan grande sería casi imposible. **No** es razonable seguir considerando $\sigma^2 = 8$.

E11 · Rh positivo: $p = 0.85$, $n = 500$

Respuesta

(a) $\mathrm{E}(\hat{p}) = 0.85$, $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{0.85(0.15)/500} = 0.016$. (b) Sí es aproximadamente normal: $np = 425 \geq 5$ y $nq = 75 \geq 5$. (c) $P(\hat{p} > 0.82) = P(Z > -1.88) = \mathbf{0.970}$.

E12 · M&M cafés: $p = 0.13$, $n = 55$

Respuesta

(a) $\hat{p} \approx N(0.13,\ 0.0453^2)$ ($np = 7.15$, $nq = 47.85$, ambos ≥ 5). (b) $P(\hat{p} < 0.20) = P(Z < 1.54) = \mathbf{0.939}$. (c) $P(\hat{p} > 0.35) = P(Z > 4.85) \approx \mathbf{0}$. (d) El 95% central: $0.13 \pm 1.96(0.0453) = (\mathbf{0.041},\ \mathbf{0.219})$.

E13 · Máquina: se apaga si hay al menos 15% defectuosas ($p = 0.10$, $n = 100$)

Respuesta

$X \geq 15$ con corrección: $P(X > 14.5) = P\big(Z > \frac{14.5-10}{3}\big) = P(Z > 1.5) = \mathbf{0.0668}$ (exacta: 0.0726).

E14 · Sobreventa: 160 boletos, 155 asientos, 5% no se presenta

Respuesta

X (los que se presentan) $\sim \mathrm{Bin}(160, 0.95)$, con $\mu = 152$ y $\sigma = 2.757$. $P(X \leq 155) \approx \Phi\big(\frac{155.5-152}{2.757}\big) = \Phi(1.27) = \mathbf{0.898}$ (exacta: 0.906).

E15 · Diferencia de proporciones muestrales

Respuesta

(a) $\mathrm{E}\big(\frac{Y_1}{n_1} - \frac{Y_2}{n_2}\big) = \frac{n_1 p_1}{n_1} - \frac{n_2 p_2}{n_2} = p_1 - p_2$. (b) Por independencia, $\mathrm{V} = \frac{n_1 p_1 q_1}{n_1^2} + \frac{n_2 p_2 q_2}{n_2^2} = \frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}$.

E16 · Varianza de Y/n máxima en $p = 0.5$ y tamaño de muestra

Respuesta

(a) $g(p) = \mathrm{V}(Y/n) = \frac{p(1-p)}{n}$. $g'(p) = \frac{1-2p}{n} = 0 \Rightarrow p = 0.5$, y $g''(p) = -\frac{2}{n} < 0$, así que es un máximo.
(b) Se quiere $P(|Y/n - p| \leq 0.1) = 0.95$, es decir $1.96\sqrt{p(1-p)/n} \leq 0.1$. En el peor caso ($p = 0.5$): $1.96(0.5)/\sqrt{n} \leq 0.1 \Rightarrow \sqrt{n} \geq 9.8 \Rightarrow n \geq 96.04$. Entonces $\mathbf{n = 97}$. (Con la regla de 2σ del libro sale $n = 100$.)

E17 · Amperímetro: especificación $\sigma \leq 0.2$

Respuesta

Si $\sigma^2 = 0.04$: $\chi^2 = \frac{9(0.065)}{0.04} = 14.625$ y $P(\chi^2_9 \geq 14.625) = \mathbf{0.10}$. Una varianza muestral así de grande ocurre el 10% de las veces aunque se cumpla la especificación. **No** es evidencia fuerte de que el amperímetro la incumpla (al 5% no se rechazaría).

E18 · $n = 20$, $\sigma^2 = 1.4$: cuantiles de S^2

Respuesta

$S^2 = \frac{1.4}{19}\chi^2_{19}$. (a) $b = \frac{1.4}{19}\chi^2_{0.975} = \frac{1.4(32.852)}{19} = \mathbf{2.421}$. (b) $a = \frac{1.4}{19}\chi^2_{0.025} = \frac{1.4(8.907)}{19} = \mathbf{0.656}$. (c) $P(a \leq S^2 \leq b) = 0.975 - 0.025 = \mathbf{0.95}$.

E19 · Verdadero o falso: TLC y bootstrap

Respuesta

(a) **V**, si la población tiene varianza finita. (b) **F**: el remuestreo es *con* reemplazo. (c) **V**: es su principal ventaja, aunque con muestras extremadamente pequeñas pierde precisión. (d) **F**: $\mathrm{V}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ *disminuye*. (e) **F**: el bootstrap no crea información nueva y no corrige una muestra no representativa.

E20 · Error estándar teórico vs. bootstrap ($n = 40$, $s^2 = 12.7$)

```
sqrt(12.7/40)                                  # SE teórico = 0.5635
set.seed(123)
datos = rnorm(40, mean = 50, sd = sqrt(12.7))   # muestra (el enunciado no da la media)
medias_boot = replicate(5000, mean(sample(datos, size = 40, replace = TRUE)))
sd(medias_boot)                                # aprox. 0.56
```

Respuesta

El SE teórico es $s/\sqrt{n} = 0.5635$. El bootstrap da un valor muy parecido (≈ 0.56; en promedio es ligeramente menor, por un factor $\sqrt{(n-1)/n} \approx 0.99$). Ambos métodos coinciden: el bootstrap reproduce la variabilidad de $\bar{X}$ sin fórmula.

E21 · Distribución bootstrap de la mediana ($n = 50$, 5000 réplicas)

```
set.seed(1504); y = rnorm(50, 50, 10)
medianas = replicate(5000, median(sample(y, size = 50, replace = TRUE)))
hist(medianas, col = "lightblue", border = "white")
```

Respuesta

El histograma de las medianas bootstrap es **aproximadamente acampanado pero irregular** ("dentado"). La mediana de una muestra bootstrap solo puede tomar pocos valores (los datos originales o promedios de pares cercanos), así que la distribución es discreta. El TLC garantiza la normalidad de la *media*, no de la mediana: con bootstrap la mediana se ve más o menos normal, pero no tan suave como la media.